

Brain & Mind

Special Topic

경도인지장애 Mild Cognitive Impairment
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

경도인지장애 Mild Cognitive Impairment

2023년 1월 7일 미국 FDA는 아밀로이드 단백질에 대한 단일클론항체인 레카네맵(lecaneumab)의 MCI (mild cognitive impairment)와 초기 알츠하이머병 (Alzheimer's disease, AD) 치매 환자에 대한 사용을 허가했다. 2021년 승인된 아두카누맵(aducanumab)에 이어 두 번째로 아밀로이드 제거 약물이 승인을 받은 것으로, 레카네맵은 3상 임상연구가 끝난 후 시행한 데이터 분석에서 인지기능이나 일상생활능력 저하를 늦추는 치료 효과가 있는 것으로 입증되었다. 이는 향후 AD 치료의 패러다임이 크게 변할 것이라는 것을 예견하는 것으로, 보다 근본적인 치료가 가능해짐을 의미한다. 레카네맵의 주 치료 대상은 아밀로이드 단백질로 인한

뇌손상이 심하지 않은 MCI 단계 환자로 향후 MCI에 대한 관심이 높아질 것으로 예상된다.

AD는 치매뿐만 아니라 인지장애의 유무나 경중에 관계없이 AD의 병리 소견이 있는 모든 상태를 포함한다. AD는 (그림 1)에서처럼 정상군에서 시작해 시간의 경과에 따라 인지기능과 기타 치매 관련 증상이 변하는 연속선상에 있는 질환군으로 최근에는 AD spectrum disorder라는 용어를 사용한다. AD에 의한 경도인지장애 (MCI due to AD)라는 용어는 MCI라고 진단된 환자들 중에서 AD의 생물표지자를 갖고 있는 사람을 말한다. 임상적으로 MCI는 인지기능의 저하 정도가 정상 범위를 벗어나지만 일상생활에 지장이 없어 독

립적인 생활이 가능한 상태를 말한다.

MCI를 진단하는 기준은 Petersen 등이 제시한 기준을 많이 쓰고 있다. 시간에 따라 변동이 있었지만, (1) 환자나 보호자에 의한 기억력저하 호소, (2) 동일 연령이나 교육 수준에 비해 기억력이 떨어짐, (3) 전반적인 인지기능은 유지를 함, (4) 일상생활에 이상이 없음, (5) DSM-IV, V 등의 치매나 major cognitive disorder의 진단 기준에 맞지 않음의 5가지 조건을 만족시키는 경우로 하고 있다. 즉 일상생활에서 인지기능(특히 기억력)이 많이 떨어지지만 아직도 독립적인 생활이 가능한 상태이다. 초기에는 기억력저하에만 집중했지만 이후에는 다른 인지기능이 떨어진 경우에도 MCI로 분류했다.

MCI를 진단하기 위해서는 Mini-Mental State Examination (MMSE)이나 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 같은 간단한 선별 검사로는 부족하고 Seoul Neuropsychological Screening Battery (SNSB)나 Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD)와 같은 자세한 인지기능검사가 필요하다. 이들 검사는 결과치를 정상군과 비교해 교육과 연령을 보정한 percentile나 표준편차(standard deviation, SD)로 나타내는데, 검사 수치가 정상군의 -1.5 SD 또는 -1.0 SD이하, 또는 16 percentile이

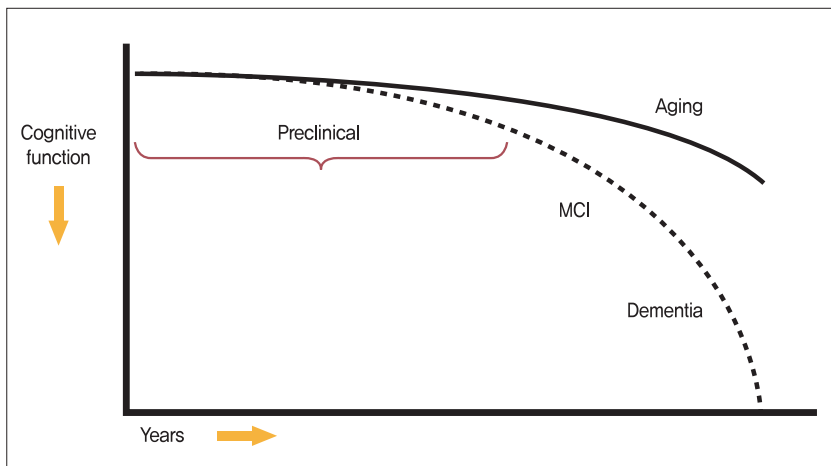


그림 1. Alzheimer's disease의 시간과 인지기능 저하에 따른 spectrum. Preclinical AD, MCI due to AD, AD dementia의 세 단계로 구분한다.

나 7 percentile이하의 경우 MCI에 해당되는 인지저하라고 판단한다. 기준을 -1.0 SD(7 percentile)로 해야 할지 -1.5 SD(16 percentile)로 해야 할지는 연구 목적마다 다른데 현재 MCI 환자의 MRI 건강보험 적용 기준은 -1.5 SD이하로 하고 있다. 기억력만 떨어진 기억상실형(amnestic) MCI 환자의 SNSB 결과 그래프는 (그림 2)에서 볼 수 있는데, 다른 검사는 모두 16 percentile이상의 점수를 보이지만 언어기억력 검사인 Seoul Verbal Learning Test 20분 지연회상(SVLT-E: DR)에서 점수가 1 percentile로 낮다.

치매 선별을 위해서 흔히 사용하는 MMSE 검사에서 총 점수가 정상이라고 해도 기억회상에서 세 가지 중 한 가지도 기억을 하지 못하는 경우(recall=0) 1년 후 MCI로 진단되는 경우가 20%에 이른다는 연구도 있어 MMSE 판정 시 기억회상 점수를 신경 써서

확인하는 것이 필요하다.

MCI는 단일 질환이 아니고 다양한 질환이 포함된 질환군이다. MCI 환자들을 추적 관찰했을 때 AD 치매로 진행되는 경우가 많지만 일부는 다른 형태의 치매로 진행하기도 한다. 일부는 더 이상 인지 기능이 떨어지지 않고 MCI 상태를 유지한다.

MCI는 인지기능 저하 양상에 따라 4가지로 분류된다. 기억상실형(amnestic) MCI는 기억력이 떨어진 전형적인 MCI 진단 기준에 부합되는 군으로 다른 영역의 인지기능이 같이 떨어지느냐 아니냐에 따라 amnestic MCI single domain, amnestic MCI multiple domain으로 나뉜다(그림 3). 이들은 추적하면 대부분 AD 치매로 넘어가고 일부는 우울증으로 진단된다.

비기억상실형(non-amnestic) MCI는 기억력이 떨어지지 않고 다른 인지 기능들

이 떨어지는 경우로, single domain 또는 multiple domain으로 나뉜다. 이들은 소수가 AD 치매로 넘어가지만, 많은 경우 전두측두엽치매, 레비소체치매, 혈관치매 등으로도 넘어간다. 일반적으로 임상에서 MCI라고 하면 대개 amnestic MCI를 가리킨다.

MCI의 유병률은 65세 이상 인구의 12~18% 정도 되는 것으로 알려졌다. 대체로 치매 환자의 1.5배 정도의 환자가 있다고 보는 것이 일반적이다. MCI 환자에서 치매로 넘어가는 비율은 1년에 약 10~15% 정도로 알려져 있다. 이것은 정상인의 1~2%에 비하면 상당히 빠른 편에 속한다. 치매로 빠르게 넘어가는 경우는 아포지질단백질 E(apolipoprotein E, ApoE) $\epsilon 4$ 양성, 조건 회상(cued recall)에서 점수가 낮은 경우, MRI 상 해마의 위축이 있는 경우, 교육 수준이 낮은 경우, 우울증이 있는

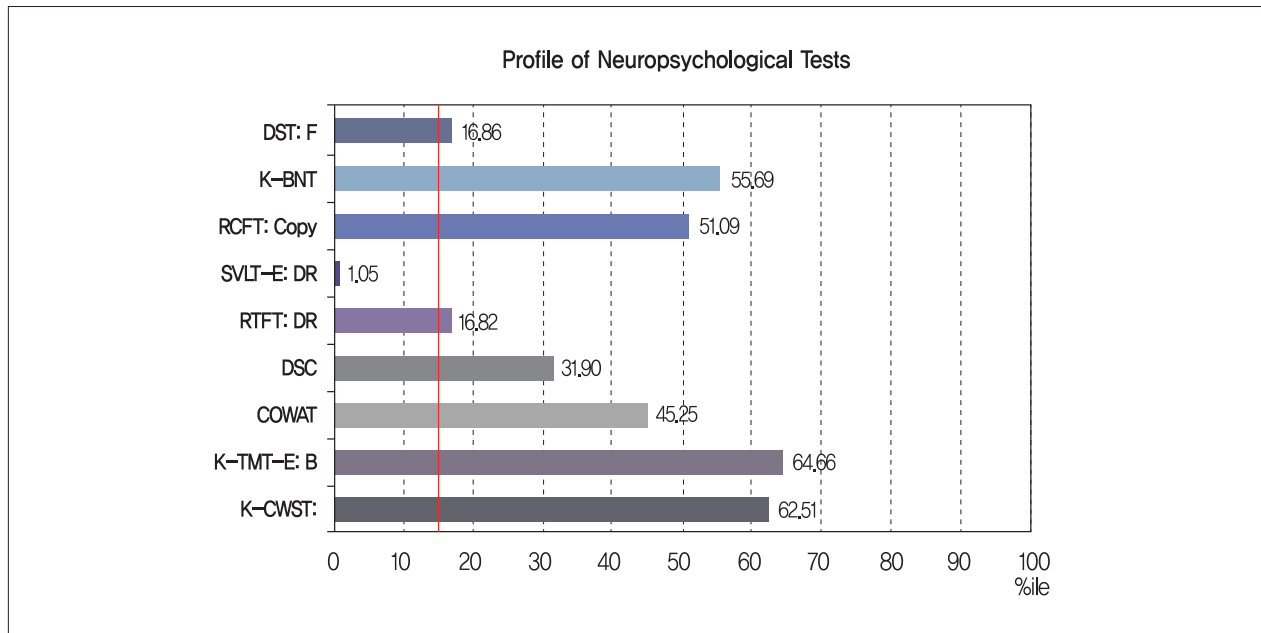
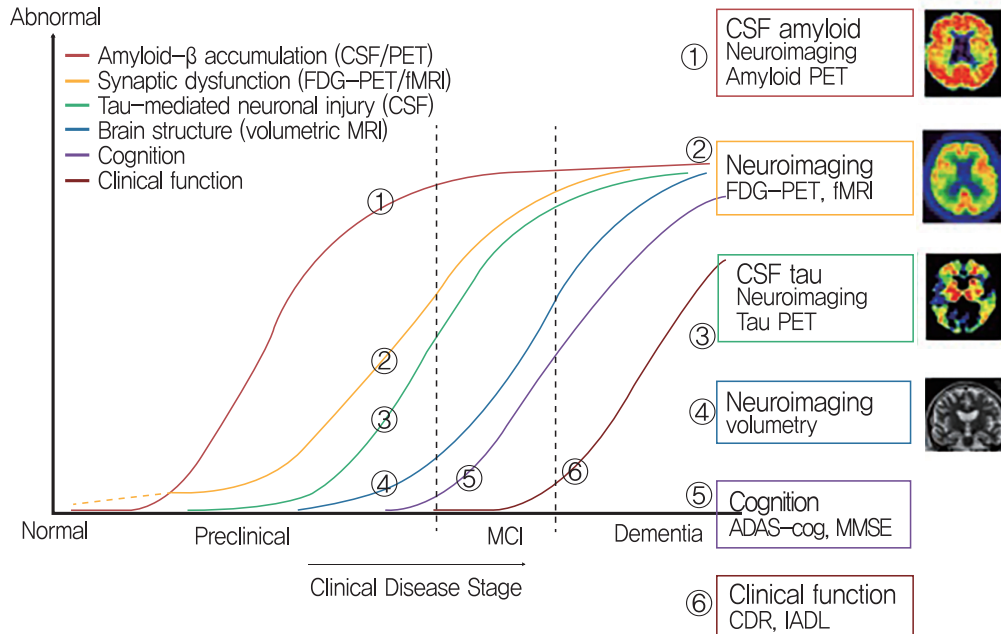


그림 2. Amnestic MCI 환자의 Seoul Neuropsychological screening battery (SNSB)검사 그래프. 언어기억력검사인 Seoul Verbal Learning Test 20분 지연회상(SVLT-E: DR)에서 점수가 낮게 나타난다.

Dynamic Biomarker changes of AD



Spering Alzheimer's & Dementia 2011;7;280-92.

그림 3. 알츠하이머병에서 시간 경과에 따른 생물표지자의 변화와 측정방법.

경우, 치매의 가족력이 있거나 AD 생물표지자가 양성인 경우이다. ApoE $\epsilon 4$ 가 하나 있는 경우는 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 에 비해 AD 발생위험성이 3~4배, ApoE $\epsilon 4/\epsilon 4$ 의 경우는 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 에 비해 9~12배가 높다. ApoE $\epsilon 2$ 는 반대로 AD의 위험도를 1/2로 낮춘다고 알려져 있다. ApoE $\epsilon 4$ 가 있으면 없는 사람에 비해 인지기능저하 속도가 빠르고, 뇌에 아밀로이드단백질의 침착이 많고, 뇌 위축도 빠르게 진행된다. MCI 환자들 중 뇌척수액이나 PET(PET)검사서 타우단백질이나 아밀로이드단백질이 양성이고, 내측측두엽의 위축을 보이는 경우 3년 이내에 치매로 진행할 가능성은 68%, 두 가지 생물표지자가 모두 음성이고 내측측두엽의 위축이

없는 경우 4%로 나타나 치매 진행 예측에 생물표지자의 역할이 매우 높다는 것을 알 수 있다.

AD의 생물표지자는 AD를 진단하는데 매우 중요한데, 생물표지자는 AD 환자에서 시간의 경과에 따라 변화한다. (그림 3)에서처럼 초기에 아밀로이드단백질의 변화가 먼저 나타나고 이어서 신경연접의 변화, 이후에는 타우단백질의 축적이 나타난다. 이어서 뇌 구조의 변화가 보이고 인지 기능의 저하가 뒤를 잇는다. 마지막 단계에서 나타나는 것은 일상생활활동 기능의 저하이다. (그림 3)에서 MCI는 아밀로이드단백질의 변화가 이미 최고점에 근접해 있고, 타우단백질은 증가 중이고, 뇌위축은

경미하게 보이며, 인지기능검사에서 초기 변화를 보이는 단계에 해당한다.

AD 환자의 뇌에서 관찰되는 신경세포의 퇴행성 변화를 설명하는 기전으로 '베타아밀로이드 가설(Beta-amyloid hypothesis)'이 있으며, 이는 가장 널리 알려진 기전이다. Amyloid precursor protein으로부터 베타아밀로이드(beta amyloid, 이하 A β)의 생성이 증가하거나, A $\beta 42$ 처럼 독성과 응집성이 강한 형태의 A β 생성이 증가하거나, 생성된 A β 의 제거가 원활하게 이루어지지 않아 뇌의 A β 양이 증가해 시냅스 및 신경세포독성 등을 유발한다는 것이다.

A β 는 자가응집하는 경향이 강해 처음 생성될 때에는 단량체(monomer)이지만, 곧

쉽게 서로 붙어 중합체(polymer)를 형성한다. 2개의 A β 가 붙은 이량체(dimer)나 3개가 붙은 삼량체(trimer)같은 작은 형태부터 많은 수가 붙은 원시섬유(protofibril)나 원섬유(amyloid fibril) 형태의 중합체를 형성한다(그림 4). A β 는 일단 원섬유로 응집되면 녹지 않고 침착되며 베타병풍구조(β -sheet) 형태를 취하기 때문에 “ β ”라는 용어를 사용하게 되었고, 이러한 물리화학적 특성에 의해 congo red로 염색했을 때 이중굴절(birefringence) 현상을 나타낸다. 원섬유 형태의 A β 보다 5~10개의 A β 가 붙은 소중합체(oligomer)나 원시섬유가 가장 독성이 강해 시냅스 기능 소실과 이로 인한 기억 및 행동장애를 초래하는데 중요한 역할을 한다.

AD가 진행되면서 뇌 속에서 여러 가지 신경전달물질의 변화가 일어나는데 그중에서도 인지기능과 가장 관계 깊은 물질은 아세틸콜린(acetylcholine)이다. 뇌에 있는 마이너트바닥핵(The basal nucleus of

Meynert)의 콜린성 신경세포는 대뇌 피질, 해마, 편도체(amygdala) 등과 연결되어 인지기능에 관여한다. AD 환자의 뇌속 아세틸콜린은 정상인에 비해 많이 떨어져 있고, 콜린성 신경세포의 숫자가 감소하고, 신경세포 표면의 니코틴 수용체의 기능도 감퇴되어 있다. 현재까지 AD 치매에서는 아세틸콜린 분해효소인 콜린에스테라아제(cholinesterase, ChE)를 억제시켜 아세틸콜린의 양을 증가시키는 콜린에스테라아제 억제제(cholinesterase inhibitor, ChEI)가 가장 좋은 효과를 나타내고 있다.

MCI에서 ChEI를 이용한 연구가 2005년에 발표되었는데 3년간 도네페질(donepezil)을 투여했을 때 인지기능 개선에 효과가 없는 것으로 나타났다. 하지만 ApoE ϵ 4가 하나 이상 있는 MCI 환자에서는 도네페질을 투여했을 때 인지기능의 저하를 늦추는 것으로 나타났다. ApoE ϵ 4를 가질 경우 인지기능 저하 속도가 빠르고,

뇌위축이 심하며, 아밀로이드단백의 침착이 많다는 것을 생각해 보면 치매에 가까운 MCI에서 효과가 있었다고 생각할 수 있다.

2017년 같은 연구를 재 분석한 논문이 발표되었다. 2005년 발표된 연구에서 MCI로 선별된 환자들 중 30%는 기억력 저하가 MCI의 진단 기준에 못 미치는 경우가 발견되었고, 이들을 제외하고 다시 분석했을 때 ApoE ϵ 4의 존재와 상관없이 도네페질이 MCI 환자에서 효과가 있다고 했다. 현재 임상에서는 아밀로이드 펩 양성을 보이는 MCI 환자에서 도네페질과 같은 ChEI를 사용하고 있으나 사용 효능이 입증되지는 않았다.

2021년 6월 미국 식품의약국(FDA)은 바이오젠과 에자이가 공동 개발한 알츠하이머병 치료제 아두카누맙의 신속 사용을 승인했다. 아두카누맙은 베타아밀로이드에 대한 monoclonal antibody로 n-terminal에 붙어 수용성 oligomer, 비수용성 fibril

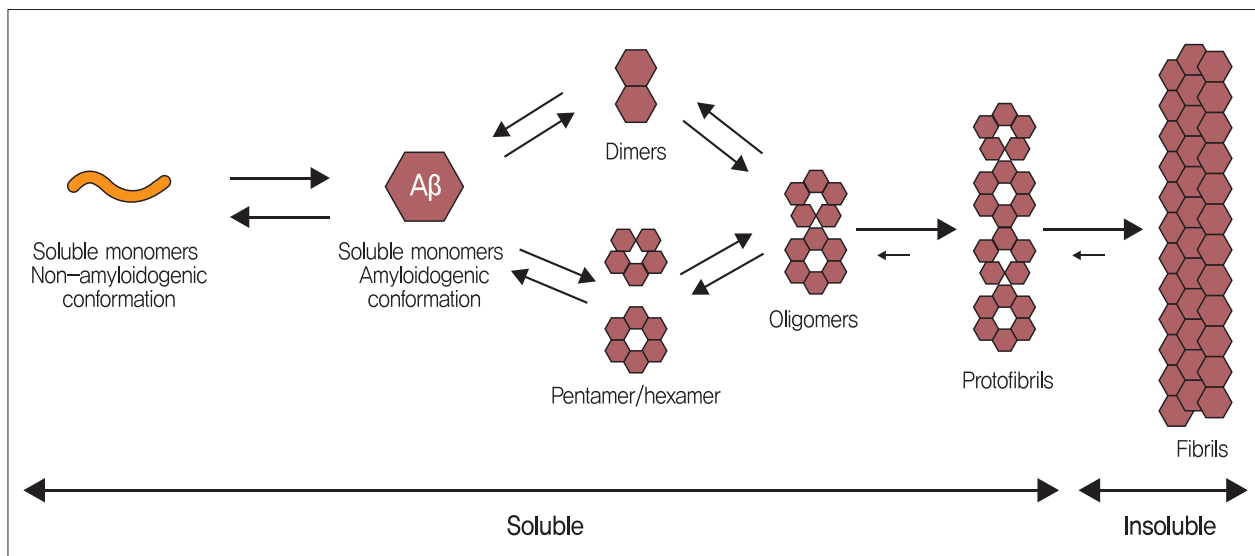


그림 4. A β 의 응집 과정. A β 는 단량체(monomer)로 생성되지만, 서로 붙어 소중합체(oligomer)가 되고 더 붙어 크기가 커지면서 원시섬유(protofibril)가 되고, 이들이 모여 녹지 않는 원섬유(fibril)가 되어 뇌에 침착된다.

형태의 아밀로이드단백질을 제거한다. 3상 임상연구의 50%의 데이터가 모일 때 하는 중간 분석에서 약의 효과가 입증되지 않아 연구가 중단되었으나 이후에 추가로 수집된 자료로 분석했을 때 2개의 3상 연구 중 한 연구(EMERGE 연구)의 고용량에서만 효과가 나타나 FDA는 시판 후 약 효능 검증을 위한 4상 임상시험을 추가로 하도록 지시했다. 하지만 고가의 약값과 임상 효과 부족으로 현재 많이 사용되지는 않고 있다.

레카네맵은 수용성인 protofibril 형태의 아밀로이드에 작용하는데, 이는 독성이 강하다고 생각되는 oligomer의 다음 단계의 형태에 해당된다. 이 약물은 MMSE 점수 22점에서 30점인 초기 AD 환자를 대상으로 연구가 시행되었는데 62%는 MCI였고, 38%는 AD 치매 환자였다. 체중 1 kg 당 10 mg을 2주에 한 번씩 정맥 투여하였을 때 약을 투여하지 않은 군에 비해 18개

월째 Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SOB)로 측정된 인지기능의 저하를 27% 감소시키는 것으로 나타났고, 아밀로이드팻으로 측정된 뇌 아밀로이드 양을 투여 전과 비교 시 71% 줄이는 것으로 나타났다. 항체 투여 시 흔하게 나타나는 뇌출혈이나 뇌부종인 amyloid-related imaging abnormalities (ARIA)는 아두카누맵 고용량(10 mg/kg) 투여 시 발생하는 41%와 비교 시 1/4 정도인 10%로 줄어 안전성에서 더 좋은 평가를 받았다. 이는 약이 주로 작용하는 아밀로이드 형태에 따른 것으로 판단되는데 아두카누맵이 혈관벽에 쌓여 있는 불용성인 fibril 형태의 아밀로이드를 제거한다면, 레카네맵은 체액 속에 떠다니는 수용성인 protofibril 형태의 아밀로이드에 더 강하게 작용하기 때문으로 생각된다. 레카네맵이 우리나라에 사용 승인되기까지는 약 2년 이상의 시간이 걸

릴 것으로 예상된다.

MCI 단계에서 레카네맵을 투여해 병의 진행을 느리게 한다는 점은 매우 고무적이거나 약물을 언제까지 투여할 것인지, 아밀로이드단백질이 뇌에서 충분히 제거된 이후에는 투여량을 줄일 것인지에 대한 자료가 없어 향후 연구가 더 필요하다. 또한 높은 치료비(1년 3,000만 원가량)와 항응고제를 사용하는 환자에 투여 시 뇌출혈로 사망 환자가 2명 발생한 것은 향후 사용 시 제한점이 될 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 아밀로이드를 제거해 다양한 임상 지표와 생물표지자 변화에 긍정적 효과를 나타냈다는 점은 매우 고무적이고 향후 많은 사용이 기대된다.

Reference

1. Petersen R.C., Morris J.C. Mild cognitive impairment as a clinical entity and treatment target, *Arch Neurol*, 2005;62:1160-3.
2. Petersen RC, Thomas RG, Grundman M, Bennett D, Doody R, Ferris S, Galasko D, Jin S, Kaye J, Levey A, Pfeiffer E, Sano M, van Dyck CH, Thal LJ; Alzheimer's Disease Cooperative Study Group. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. *N Engl J Med*, 2005.
3. Hong YJ, Yang DW, Yoon B, Shim YS, Cho AH, Han IW, Moon MS. One-Year Follow-up Pilot Study for Dementia Diagnosis in Elderly with Recall Score of 0 in Korean-version of Mini-Mental State Examination. *J Korean Geriatr Soc* 2014;18:16-23.
4. Edmonds EC, Ard MC, Edland SD, Galasko DR, Salmon DP, Bondi MW. Unmasking the benefits of donepezil via psychometrically precise identification of mild cognitive impairment: A secondary analysis of the ADCS vitamin E and donepezil in MCI study. *Alzheimers Dement (N Y)*, 2017;4:11-8.
5. van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M, Kanekiyo M, Li D, Reyderman L, Cohen S, Froelich L, Katayama S, Sabbagh M, Vellas B, Watson D, Dhadda S, Irizarry M, Kramer LD, Iwatsubo T. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease, *N Engl J Med*, 2023;388:9-21.